W6 · Rückstoß und Rakete

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Aufgabe 1 Lageregelung eines Satelliten — 6 P

Ein Satellit ($m = 250\,\mathrm{kg}$) korrigiert seine Bahn mit einer Kaltgasdüse. Bei einem Stoß der Düse werden $20\,\mathrm{g}$ Stickstoff mit $v_{aus} = 700\,\mathrm{m/s}$ (relativ zum Satelliten) ausgestoßen. Der Satellit ruht zunächst; der Gasverlust ändert seine Masse kaum (vernachlässigen).

a) **Berechnen** Sie die Geschwindigkeitsänderung des Satelliten. *(2 P · AFB I)*

b) **Prüfen** Sie die Aussage: „Im Weltraum kann sich das Gas nirgends abstoßen, also bewirkt die Düse nichts." *(2 P · AFB II)*

c) Die Düse stößt in der Zeit Δt die Gasmasse Δm mit v_{aus} aus. **Leiten** Sie für die Schubkraft F auf den Satelliten die Gleichung $F = \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v_{aus}$ **her**. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Eine Modellrakete — 6 P

Eine Modellrakete startet senkrecht und hat beim Start die Masse $m = 0{,}12\,\mathrm{kg}$. Ihr Treibsatz stößt in $0{,}80\,\mathrm{s}$ gleichmäßig $10\,\mathrm{g}$ Gas mit $v_{aus} = 800\,\mathrm{m/s}$ aus. Nutzen Sie für die Schubkraft $F = \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v_{aus}$ (Ergebnis aus 1c). Der Luftwiderstand wird vernachlässigt.

a) **Berechnen** Sie die Schubkraft und **prüfen** Sie, ob die Rakete abhebt. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die Beschleunigung beim Start. *(2 P · AFB II)*

c) **Begründen** Sie, warum die Beschleunigung während der Brennphase zunimmt, und **berechnen** Sie sie am Ende der Brennphase. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.